KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG
NĂM HỌC 2026- 2027

(Đề thi có 03 trang, gồm 03câu) **Môn: Tin học**

(Thời gian làm bài:180 phút (không kể thời gian phát đề)

Họ và tên thí sinh:.....Số báo danh:.....

TỔNG QUAN ĐỀ THI

Bài	Tên bài	File chương trình	File dữ liệu	File kết quả	Điểm
1	**Chọn nhóm**	GROUP.*	GROUP.INP	GROUP.OUT	7
2	**Walking**	WALKING.*	WALKING.INP	WALKING.OUT	7
3	**Quảng cáo**	ADVERT.*	ADVERT.INP	ADVERT.OUT	6

*Dấu * được thay thế bởi PAS hoặc CPP của ngôn ngữ lập trình sử dụng tương ứng là Pascal hoặc C++*

Bài 1. Chọn nhóm (7 điểm)

Kỹ sư trưởng một công trình quốc phòng được cử xuống cơ sở để chọn một nhóm k chiến sỹ đi làm công tác xây dựng. Chỉ tiêu chọn đầu tiên của ông là chiều cao.

Các chiến sỹ trong đơn vị tập hợp thành một hàng ngang đánh số từ 1 đến n từ trái qua phải trước mặt kỹ sư trưởng. Chiều cao của người thứ i là h_i. Ông yêu cầu mỗi người tính và thông báo về chỉ số chiều cao của mình. Để làm việc đó mỗi người phải nhìn sang phải, đếm số người thấp hơn mình, sau đó nhìn sang trái, đếm số người thấp hơn mình. Tổng hai số nhận được là chỉ số chiều cao. Trợ lý kỹ sư trưởng ghi lại chỉ số chiều cao của từng người theo thứ tự mà họ đứng trong hàng.

Các chiến sỹ càng đứng gần nhau thì càng quen biết và hiểu tính nhau. Kỹ sư trưởng muốn có một nhóm không những cao mà còn có khả năng phối hợp làm việc tập thể tốt. Vì vậy ông quyết định sẽ chọn nhóm k chiến sỹ đứng liên tiếp nhau trong hàng và có tổng chỉ số chiều cao là lớn nhất.

Hãy xác định vị trí người trái nhất trong nhóm được chọn. Nếu tồn tại nhiều cách chọn khác nhau thì chỉ ra vị trí đầu của nhóm trái nhất.

Dữ liệu: Vào từ file văn bản GROUP.INP:

- Dòng đầu tiên chứa 2 số nguyên n và k ($1 \le k \le n \le 10^5$);
- Dòng thứ 2 chứa n số nguyên $h_1, h_2, \ldots, h_n$ ($1 \le h_i \le 10^9$, $i = 1 .. n$).

Kết quả: Đưa ra file văn bản GROUP.OUT một số nguyên là vị trí xác định được.

Ví dụ:

GROUP.INP	GROUP.OUT
4 2 1 2 4 3	3

Ràng buộc:

- 50% số test có $n \le 5000$;
- 50% số test còn lại không có ràng buộc gì thêm.

Bài 2. Walking (7 điểm)

Một đoạn đường AB có độ dài l. Có n người xuất phát từ điểm A và đi đến điểm B. Người thứ i xuất phát vào thời điểm t_i và đi với vận tốc v_i. Giả sử rằng không có 2 người nào cùng xuất phát tại cùng một thời điểm và cũng không có hai người nào đến đích cùng một thời điểm.

Người thứ i và người thứ j sẽ gặp nhau trên đường và sẽ kết bạn với nhau, cụ thể người thứ i và người thứ j sẽ kết bạn với nhau nếu $t_i < t_j$ và $\frac{l}{v_i} + t_i > \frac{l}{v_j} + t_j$.

***Yêu cầu*:** Tìm một nhóm bạn lớn nhất mà hai người trong nhóm đều là bạn của nhau.

Dữ liệu: Vào từ file văn bản walking.inp:

- Dòng đầu gồm 2 số nguyên dương l, n ($l \le 10^9$; $n \le 10^3$).
- n dòng tiếp theo, mỗi dòng mô tả thông tin của người thứ i gồm 2 số nguyên t_i, v_i ($0 \le t_i < 10^9$; $1 \le v_i < 10^9$).

Kết quả: Đưa ra file văn bản walking.out: Gồm một số, là số bạn trong nhóm tìm được.

Ví dụ:

walking.inp	walking.out
1000 4 1 3 2 1 0 2 3 4	3

Ràng buộc:

- Có 20% số test có n < 40;

- Có 80% số test khác không có ràng buộc gì thêm.

Bài 3. Quảng cáo (6 điểm)

Để thực hiện văn minh đô thị, chính quyền thành phố đã làm một bảng hình chữ nhật chiều cao 1, chiều dài m dọc theo một con phố để cho các cá nhân, tổ chức có yêu cầu dán quảng cáo của mình ở trên đó. Bảng được chia thành m ô vuông đánh số từ trái sang phải là 1, 2, ..., m.

Trong n ngày đầu tiên, ngày thứ i có một đơn vị dán biển quảng cáo của mình lên bảng, quảng cáo của đơn vị này chiếm từ ô a_i đến ô b_i và sẽ dán đè lên quảng cáo của đơn vị đã dán trước đó (nếu có) ($i = 1,2, \dots, n$).

Hỏi rằng sau n ngày thì có bao nhiêu biển quảng cáo không bị các đơn vị khác dán đè lên?

***Dữ liệu**:* Vào từ file văn bản ADVERT.INP

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên dương m ($1 \le m \le 10^9$);
- Dòng thứ hai chứa số nguyên dương n ($1 \le n \le 10^5$);
- n dòng tiếp theo, dòng thứ i chứa hai số nguyên a_i, b_i ($1 \le a_i \le b_i \le m$) mô tả biển quảng cáo thứ i ($i = 1,2, \dots, n$).

Kết quả: Ghi ra file văn bản ADVERT.OUT một số nguyên duy nhất là số lượng biển quảng cáo không bị các biển quảng cáo khác dán đè lên.

Ví dụ:

ADVERT.INP	ADVERT.OUT
10 4 1 3 4 5 7 8 4 6	3

Ràng buộc:

- Có 40% số test ứng với 40% số điểm của bài có $m, n \leq 2000$;
- Có 30% số test ứng với 30% số điểm của bài có $m \leq 10^5$;
- 30% số test còn lại không có ràng buộc gì thêm.

----------HẾT----------

Chữ ký giám thị 1:..... Chữ ký giám thị 2:.....